Ficha de lectura: Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)

EP7000 · Laboratorio 4 · Fragilidad bancaria, riesgo de cola del crecimiento y spread soberano

Objetivo de lectura o tarea de escritura

Estado de avance: marco teórico redactado. La lectura busca el sustento teórico fundamental de la propuesta.

Propósito. Es la fuente del concepto de *Growth-at-Risk* (GaR), la medida de riesgo económico de la tesis: la cola izquierda de la distribución condicional del crecimiento. Se lee para (i) fundamentar por qué importa la cola y no la media (Sección 2.1.3 de la tesis); (ii) justificar el método (regresión cuantílica sobre condiciones financieras y ajuste de una *skew-t*), que la tesis aplica con la plataforma de CEMLA (Sección 3.3); y (iii) ubicar la brecha: esta literatura no llega al spread soberano.

Trabajo que se escribe a partir de ella. El Capítulo 2 (pilar del riesgo de cola y estado del arte del *Growth-at-Risk*) y la sección metodológica del GaR.

Datos de los autores

- **Tobias Adrian.** Fondo Monetario Internacional (al publicar; antes, Banco de la Reserva Federal de Nueva York).
- **Nina Boyarchenko.** Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
- **Domenico Giannone.** Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Afiliaciones según la portada interior de la versión de trabajo leída.

Referencia completa (APA 7)

Artículo de revista científica (AIC). La tesis cita la versión publicada:

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable growth. *American Economic Review*, *109*(4), 1263–1289. https://doi.org/10.1257/aer.20161923

Versión leída. Las páginas de las citas corresponden a la versión de trabajo disponible en `3_Marco_teorico/`. Antes de citar textualmente en la tesis, hay que confirmar la página en la versión publicada.

Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2017). *Vulnerable growth* (Staff Report No. 794, revisado en noviembre de 2017). Federal Reserve Bank of New York.

Resumen

El artículo modela toda la distribución del crecimiento futuro del PIB de Estados Unidos, no solo su media, en función de las condiciones económicas y financieras actuales. Estima los cuantiles condicionales por regresión cuantílica sobre el crecimiento actual y el índice de condiciones financieras de la Fed de Chicago (NFCI), y los suaviza ajustando cada trimestre una distribución *t* asimétrica. El hallazgo central es una asimetría: los cuantiles bajos varían mucho con las condiciones financieras, mientras los altos son estables. El riesgo a la baja del crecimiento sube cuando las condiciones financieras se endurecen, y el riesgo al alza casi no cambia. Los autores lo atribuyen a mecanismos de amplificación del sector financiero y advierten que la relación también podría no ser causal.

Palabras clave

Growth-at-Risk · riesgo a la baja · distribución condicional del crecimiento · regresión cuantílica · condiciones financieras (NFCI) · distribución *t* asimétrica · entropía relativa · *expected shortfall* · amplificación financiera.

Ideas principales por apartado

1. **Introducción (pp. 1–6).** Los pronósticos puntuales ignoran los riesgos alrededor de la media. Al modelar toda la distribución, los cuantiles bajos responden a las condiciones financieras y los altos no. El método tiene dos etapas: regresión cuantílica y ajuste de una *skew-t*.
2. **Condiciones económicas, financieras y crecimiento (pp. 6–9).** Usa el NFCI (105 indicadores financieros) y el PIB real desde 1973. Las pendientes del NFCI cambian mucho entre cuantiles. Las del crecimiento actual son estables, por lo que las condiciones económicas no informan sobre las colas.
3. **Cuantificar la vulnerabilidad (pp. 9–15).** La *skew-t* convierte los cuantiles en una densidad condicional. La vulnerabilidad se mide con la entropía relativa (a la baja y al alza) y con el *expected shortfall* y su contraparte, el *expected longrise*. Las medidas a la baja se mueven con las condiciones financieras; las al alza son estables.
4. **Robustez (pp. 15–19).** Las estimaciones fuera de muestra se parecen a las dentro de muestra y están bien calibradas en la cola izquierda. El patrón se mantiene con métodos totalmente paramétricos y no paramétricos.
5. **Implicaciones teóricas (pp. 19–22).** Los modelos con fricciones financieras resueltos en primer orden no generan esta asimetría. Los modelos no lineales con restricciones del intermediario (Brunnermeier y Sannikov, 2014; He y Krishnamurthy) sí la generan. La media y la volatilidad condicionales se correlacionan negativamente, en línea con la "paradoja de la volatilidad".
6. **Conclusión (pp. 22–23).** Toda la distribución del crecimiento cambia en el tiempo, y su cola izquierda depende de las condiciones financieras. Medir la vulnerabilidad ayuda a cuantificar el costo de las decisiones de política monetaria.

Citas relevantes

> "Our main finding is that the estimated lower quantiles of the distribution of future GDP growth exhibit strong variation as a function of current financial conditions, while the upper quantiles are stable over time." (Adrian et al., 2017, p. 1)

Comentario. Es la idea central del pilar 3 de la tesis (Sección 2.1.3): lo que se mueve con las condiciones financieras es la cola izquierda. Justifica medir el riesgo económico con el cuantil 5 % y no con el crecimiento esperado.

> "This asymmetry in the evolution of the conditional distribution of future GDP growth indicates that downside risk to growth varies much more strongly over time than upside risk." (Adrian et al., 2017, p. 2)

Comentario. Respalda que el riesgo relevante para un acreedor, cuyo pago tiene un perfil de tipo opción, sea la cola adversa. Es el puente entre el GaR y el precio de la deuda soberana que propone la tesis.

> "[…] economic conditions are uninformative for predicting tail outcomes." (Adrian et al., 2017, p. 8)

Comentario. Explica por qué el GaR se construye sobre un índice de condiciones financieras y no solo sobre el crecimiento pasado. Es relevante para la tesis porque significa que el GaR contiene información financiera. La tesis lo discute al preguntar si el GaR es circular respecto del EMBI (Sección 3.3.3).

> "The relationship between financial conditions and downside risk to GDP growth could instead be non-causal, with financial conditions merely providing a better signal of negative shocks to the economy." (Adrian et al., 2017, p. 4)

Comentario. Los propios autores reconocen que la relación puede no ser causal. Respalda la cautela de la tesis: los coeficientes son asociaciones.

> "[…] the non-linear amplification channel created by constraints on the intermediary sector." (Adrian et al., 2017, p. 20)

Comentario. Conecta el riesgo de cola con la fragilidad del sector financiero. Es la base para afirmar, en la Sección 2.1.4, que el riesgo financiero y el riesgo económico se relacionan entre sí.

Fuentes relacionadas

- **Método:** Koenker y Bassett (1978), regresión cuantílica; Azzalini y Capitanio (2003), distribución *skew-t*; Giglio, Kelly y Pruitt (2016), riesgo sistémico y cola de la actividad real.
- **Teoría de la amplificación:** Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999), acelerador financiero; Brunnermeier y Sannikov (2014); He y Krishnamurthy (2013).

- **Aplicaciones de política:** Prasad et al. (2019), adopción por el FMI; Ossandon Busch et al. (2022), plataforma de CEMLA para América Latina, base de la estimación de la tesis.
- **Condiciones financieras:** Hatzius et al. (2010); Brave y Butters (2012).
- **Complemento de la tesis:** Chari et al. (2024), que mide el riesgo financiero que la tesis cruza con el GaR.

Evaluación final

Pertinencia. Muy alta. Define el concepto y el método de la métrica de riesgo económico. Responde al objetivo de lectura en lo conceptual y en lo metodológico.

Validez. Publicado en la *American Economic Review*, una de las revistas de economía de mayor prestigio. Los autores son investigadores de la Reserva Federal de Nueva York y del FMI. El trabajo pasó por revisión de editor y árbitros, que se agradecen en la versión leída. Es la referencia que adoptaron el FMI y los bancos centrales.

Límites que la tesis debe tener presentes.

- La evidencia es para Estados Unidos, con un índice de 105 indicadores. En emergentes, el índice de condiciones financieras es más pobre: en la tesis tiene tres bloques (accionario, de tasas y cambiario), con dos indicadores cada uno, y la estimación depende de la plataforma de CEMLA.
- La relación puede no ser causal, como reconocen los autores.
- El artículo no trata el riesgo soberano: el paso del GaR al spread es la contribución de la tesis, no de esta fuente.
- La versión leída es la de trabajo, no la publicada, lo que obliga a verificar páginas antes de citar.

Dificultades. Hay conceptos técnicos (entropía relativa, transformada integral de probabilidad) y fórmulas que el PDF extrae mal. La organización interna es clara y el texto es extenso.

Bonus track: evaluación de fuentes (Beas et al., 2008)

Pregunta	Respuesta
Nombre del artículo	*Vulnerable Growth*
Autores	T. Adrian, N. Boyarchenko y D. Giannone
¿En qué plataforma está publicada?	*American Economic Review* (American Economic Association), con DOI. La versión de trabajo está en la serie *Staff Reports* de la Fed de Nueva York.
¿Es una organización confiable?	Sí: revista con revisión por pares, de las más citadas de la disciplina.
¿De qué año es?	2019 (versión de trabajo de 2016, revisada en 2017).
¿Hay datos de la trayectoria de los autores?	Sí: investigadores de la Reserva Federal de Nueva York y del FMI (portada interior).
¿Pertenecen a alguna institución que corrobore sus datos?	Sí: Fed de Nueva York y FMI.
¿Participan en encuentros donde discuten con otros expertos?	Sí: agradecen comentarios de CFE-CMStatistics 2015, el NBER EF&G, el BCE, SED 2017 y ESSFM 2017, entre otros.
¿Tiene algún sesgo?	No hay sesgo político ni valórico. La mirada es de banca central, centrada en Estados Unidos. Advierten que la relación puede no ser causal y que no representan la posición de sus instituciones.
¿Fundamenta sus afirmaciones con datos y referencias?	Sí: datos públicos (FRED, BEA, Fed de Chicago), pruebas fuera de muestra y métodos alternativos.
¿Incluye referencias bibliográficas?	Sí, una lista completa al final.

Uso en la tesis: Secciones 2.1.3, 2.1.4 y 2.2.4 del Capítulo 2; Sección 3.3 (estimación del GaR).